Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

LECTURE 3 · المحاضرة 3

معادلة ميكالس-منتن — أسئلة
Michaelis-Menten equation — Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. وليد مجيد

LEC 3

Michaelis-Menten equation — Questions
معادلة ميكالس-منتن — أسئلة

1 Michaelis-Menten equation معادلة ميكالس-منتن

EN **Michaelis-Menten equation** — Lecture : QUESTIONS (2025 - 2026)

AR **معادلة ميكالس-منتن** — المحاضرة: أسئلة (2025 - 2026)

$$v_0 = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

What the letters mean (BIOS) معنى الرموز (BIOS)

Symbol الرمز	Meaning المعنى	Unit in this lecture الوحدة في هذه المحاضرة
v_0 v_0	initial velocity of the reaction السرعة الابتدائية للتفاعل	$mmol/L.min^{-1}$ ملي مول/لتر.دقيقة
Vmax Vmax	maximum velocity السرعة القصوى	$mmol/L.min^{-1}$ ملي مول/لتر.دقيقة
[S] [S]	substrate concentration تركيز المادة الأساس	mmol/L ملي مول/لتر
Km Km	Michaelis constant = [S] that gives v_0 = Vmax/2 ثابت ميكالس = تركيز المادة الأساس الذي يعطي نصف السرعة القصوى	mmol/L ملي مول/لتر

One equation, four forms (BIOS) معادلة واحدة بأربع صيغ (BIOS)

To find المطلوب	Rearranged equation المعادلة بعد الترتيب
Km Km	$Km = (Vmax \times [S] / v_0) - [S]$ $Km = (Vmax \times [S] / v_0) - [S]$
Vmax Vmax	$Vmax = v_0 \times (Km + [S]) / [S]$ $Vmax = v_0 \times (Km + [S]) / [S]$

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

One equation, four forms (cont.) معادلة واحدة بأربع صيغ (تكملة)

To find المطلوب	Rearranged equation المعادلة بعد الترتيب
[S] [S]	$[S] = v_0 \times Km / (Vmax - v_0)$ $[S] = v_0 \times Km / (Vmax - v_0)$
v_0 v_0	$v_0 = Vmax \times [S] / (Km + [S])$ $v_0 = Vmax \times [S] / (Km + [S])$

In short باختصار

Write the **given** values first (S1, v_{01}, Vmax, Km…), then put them in **$v_0 = Vmax[S] / (Km + [S])$**.

اكتب **المعطيات** أولًا (S1، v_{01}، Vmax، Km…)، ثم عوّضها في $v_0 = Vmax[S] / (Km + [S])$.

Keep the units the same: [S] and Km in **mmol/L**, velocities in **mmol/L.min^{-1}**.

وحّد الوحدات: [S] وKm بـ**ملي مول/لتر**، والسرع بـ**ملي مول/لتر.دقيقة**.

If **$v_0 = Vmax/2$** then **[S] = Km**.

إذا كانت $v_0 = Vmax/2$ فإن [S] = Km.

2 Q1 — Km س1 — حساب Km

EN **Q1-** An enzyme hydrolyzed a substrate concentration of 0.03 mmol/L ,the initial velocity was 1.5x10^{-3} mmol/L.min-1 and the maximum velocity was 4.5x10^{-3} mmol/L.min^{-1} .

AR **س1-** حلمأ إنزيم مادة أساس تركيزها **0.03 ملي مول/لتر**، وكانت السرعة الابتدائية **1.5×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة، والسرعة القصوى **4.5×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة.

Calculate the km value.

احسب قيمة **Km**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Given المعطيات

Given المعطيات	Given (from the slide) المعطيات (من الشريحة)
Vo1= 1.5×10-3 — initial velocity السرعة الابتدائية — $Vo1 = 1.5\times10^{-3}$	**S1= 0.03** — substrate concentration (mmol/L) S1 = 0.03 — تركيز المادة الأساس (ملي مول/لتر)
Km =? — required المطلوب — Km = ؟	**Vmax= 4.5×10-3** — maximum velocity السرعة القصوى — $Vmax = 4.5\times10^{-3}$

EN Solution

AR الحل

1. $1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03)$

   نعوّض في المعادلة: $1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03)$

2. $Km + 0.03 = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / 1.5\times10^{-3}$

   نبادل الطرفين (ضرب تبادلي): $Km + 0.03 = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / 1.5\times10^{-3}$

3. $Km + 0.03 = 0.135\times10^{-3} / 1.5\times10^{-3}$

   نضرب البسط: $Km + 0.03 = 0.135\times10^{-3} / 1.5\times10^{-3}$

4. $Km + 0.03 = 0.09$ — نقسم: $Km + 0.03 = 0.09$

5. $Km = 0.06$ — نطرح 0.03: **Km = 0.06** ملي مول/لتر

In short باختصار

Answer: **Km = 0.06 mmol/L**.

الجواب: **Km = 0.06 ملي مول/لتر**.

Quick check: $v_0 / Vmax = 1.5 / 4.5 =$ **1/3** → $[S] / (Km + [S]) = 1/3 \rightarrow Km =$ **2 × [S]**.

تحقّق سريع: $v_0 / Vmax = 1.5 / 4.5 = 1/3 \rightarrow [S] / (Km + [S]) = 1/3 \rightarrow Km = 2 \times [S]$.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Q2 — Vmax | س2 — حساب Vmax

EN **Q2-** Urease enzyme hydrolyzed urea at [S]= 0.03 mmol/L with a Km value of around 0.06 mmol/L.

AR **س2-** حلمأ إنزيم **اليوريز** اليوريا عند [S] = **0.03 ملي مول/لتر** بقيمة Km حوالي **0.06 ملي مول/لتر.**

The initial velocity observed was $1.5x10^{-3}$mmol/L.min^{-1} .

وكانت السرعة الابتدائية الملاحظة **1.5×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة.

Calculate the maximum velocity of the enzymatic reaction

احسب **السرعة القصوى** للتفاعل الإنزيمي

Given المعطيات

Given المعطيات	Given (from the slide) المعطيات (من الشريحة)
Km= 0.06 — Michaelis constant (mmol/L) Km = 0.06 — ثابت ميكالس (ملي مول/لتر)	**S1= 0.03** — substrate concentration (mmol/L) S1 = 0.03 — تركيز المادة الأساس (ملي مول/لتر)
Vmax=? — required Vmax = ؟ — المطلوب	**Vo1= 1.5×10-3** — initial velocity Vo1 = 1.5×10^{-3} — السرعة الابتدائية

EN **Solution**

AR **الحل**

1. $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

نعوّض في المعادلة: $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

2. $Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3$ — لأن $0.09 / 0.03 = 3$: $Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3$

3. $= 4.5\times10^{-3}$ — **$Vmax = 4.5\times10^{-3}$** ملي مول/لتر.دقيقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Answer: **Vmax = 4.5×10⁻³ mmol/L.min⁻¹** — the same enzyme numbers as Q1, asked the other way round.

الجواب: **Vmax = 4.5×10⁻³ ملي مول/لتر.دقيقة** — نفس أرقام س1 لكن بالعكس.

4 Q3 — [S] for a new velocity — س3 — تركيز المادة لسرعة جديدة

EN **Q3-** An enzyme with a Km of 0.06 mmol/L hydrolyzed a substrate of a concentration 0.03 mmol/L.

AR **س3-** حلمأ إنزيم قيمة Km له **0.06 ملي مول/لتر** مادة أساس تركيزها **0.03 ملي مول/لتر.**

The initial velocity of the reaction was 0.0015 mmol/L.min⁻¹ .

وكانت السرعة الابتدائية للتفاعل **0.0015** ملي مول/لتر.دقيقة.

Calculate the substrate concentration which gives an initial velocity of 0.003 mmol/L.min⁻¹.

احسب **تركيز المادة الأساس** الذي يعطي سرعة ابتدائية مقدارها **0.003** ملي مول/لتر.دقيقة.

Given المعطيات

Given المعطيات	Given (from the slide) المعطيات (من الشريحة)
Km= 0.06 — Michaelis constant Km = 0.06 — ثابت ميكالس	**S1= 0.03** — first substrate concentration S1 = 0.03 — التركيز الأول للمادة الأساس
Vo2= 3 ×10-3 — second (new) velocity Vo2 = 3×10⁻³ — السرعة الثانية (الجديدة)	**Vo1= 1.5×10-3** — first initial velocity Vo1 = 1.5×10⁻³ — السرعة الابتدائية الأولى
	S2 =? — required S2 = ؟ — المطلوب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Solution**

AR **الحل**

1. $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

أولًا نحسب Vmax: $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

2. $Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$

3. $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2)$

ثم نعوّض السرعة الجديدة: $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2)$

4. $S2 = 0.12$ mmol/L — **S2 = 0.12** ملي مول/لتر

BIOS note ملاحظة BIOS

Between the last two lines: 3 (0.06 + S2) = 4.5 S2 → 0.18 = 1.5 S2 → S2 = 0.12.

بين السطرين الأخيرين: 3 (0.06 + S2) = 4.5 S2 → 0.18 = 1.5 S2 → S2 = 0.12.

In short باختصار

Two steps: **find Vmax first**, then use the new v_0 to find **S2 = 0.12 mmol/L**.

خطوتان: **احسب Vmax أولًا**، ثم استعمل السرعة الجديدة لتجد **S2 = 0.12 ملي مول/لتر**.

5 Q4 — v_0 at a new [S] — س4 — السرعة عند تركيز جديد

EN **Q4-** Urease enzyme hydrolyzed urea at [S]= 0.03 mmol/L with a Km value of around 0.06 mmol/L.

AR **س4-** حلمأ إنزيم **اليوريز** اليوريا عند **[S] = 0.03 ملي مول/لتر** بقيمة Km حوالي **0.06 ملي مول/لتر**.

The initial velocity observed was $1.5x10^{-3}$ mmol/L.min^{-1}.

وكانت السرعة الابتدائية الملاحظة **1.5×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة.

Calculate the initial velocity of the enzymatic reaction when using [S]= 0.12 mmol/L.

احسب **السرعة الابتدائية** للتفاعل الإنزيمي عند استعمال **[S] = 0.12 ملي مول/لتر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Given المعطيات

Given المعطيات	Given (from the slide) المعطيات (من الشريحة)
Km= 0.06 — Michaelis constant Km = 0.06 — ثابت ميكالس	**S1= 0.03** — first substrate concentration S1 = 0.03 — التركيز الأول للمادة الأساس
S2=0.12 — new substrate concentration S2 = 0.12 — التركيز الجديد	**Vo1= 1.5×10-3** — first initial velocity Vo1 = 1.5×10^{-3} — السرعة الابتدائية الأولى
	Vo2=? — required Vo2 = ؟ — المطلوب

EN Solution

AR الحل

1. $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

أولًا نحسب Vmax: $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

2. $Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$
3. $Vo2 = 4.5\times10^{-3} \times 0.12 / (0.06 + 0.12)$

نعوّض التركيز الجديد: $Vo2 = 4.5\times10^{-3} \times 0.12 / (0.06 + 0.12)$

4. $Vo2 = 3\times10^{-3}$

$Vo2 = 3\times10^{-3}$ ملي مول/لتر.دقيقة

In short باختصار

Q4 is **Q3 reversed**: [S] = 0.12 mmol/L gives **$v_o = 3\times10^{-3}$** (2/3 of Vmax).

س4 هو **س3 بالعكس**: [S] = 0.12 ملي مول/لتر يعطي **$v_0 = 3\times10^{-3}$** (ثلثا Vmax).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Q3 (second slide) — [S] س3 (الشريحة الثانية) — التركيز

EN **Q3** An enzyme hydrolyzed a substrate concentration of 0.03 mmol/L ,the initial velocity was $1.5x10^{-3}$ mmol/L.min^{-1} and the maximum velocity was 4.5x10-3 mmol/L.min^{-1} .

AR س3 حلمأ إنزيم مادة أساس تركيزها **0.03 ملي مول/لتر**، وكانت السرعة الابتدائية **1.5×10^{-3}** والسرعة القصوى **4.5×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة.

Calculate the substrate concentration that gives a velocity of $3x10^{-3}$ mmol/L.min-1 .

احسب تركيز المادة الأساس الذي يعطي سرعة **3×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة.

Given المعطيات

Given (from the slide) المعطيات (من الشريحة)	Given المعطيات
S1= 0.03 — first substrate concentration S1 = 0.03 — التركيز الأول للمادة الأساس	**Vo1= 1.5×10-3** — first initial velocity $Vo1 = 1.5\times10^{-3}$ — السرعة الابتدائية الأولى
Vmax= 4.5×10-3 — maximum velocity $Vmax = 4.5\times10^{-3}$ — السرعة القصوى	**Vo2= 3 ×10-3** — new velocity $Vo2 = 3\times10^{-3}$ — السرعة الجديدة
S2 =? — required S2 = ؟ — المطلوب	

BIOS solution حل BIOS

The slide leaves this one unsolved; here Km is unknown, so find **Km first** (as in Q1): $1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03)$ → **Km = 0.06**.

الشريحة تركت هذا السؤال بلا حل؛ وهنا Km مجهول فنحسب **Km أولًا** (مثل س1): $1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03)$ → Km = 0.06.

Then: $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2)$ → $3 (0.06 + S2) = 4.5\ S2$ → $0.18 = 1.5\ S2$ → **S2 = 0.12 mmol/L**.

ثم: $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2)$ → $0.18 = 1.5\ S2$ → S2 = 0.12 mmol/L.

In short باختصار

Same answer as the first Q3: **S2 = 0.12 mmol/L** — but here you find **Km** first, not Vmax.

نفس جواب س3 الأول: **S2 = 0.12 ملي مول/لتر** — لكن هنا تحسب **Km** أولًا لا Vmax.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Exercise — missing [S] values تمرين — قيم [S] المفقودة

EN **1.** Use the Michaelis-Menton Equation to calculate the missing values of [S] given below if Vmax = 5 mmol/min.

AR **1.** استعمل معادلة ميكالس-منتن لحساب قيم [S] المفقودة أدناه إذا كانت Vmax = 5 ملي مول/دقيقة.

Plot [S] versus V .

ارسم [S] مقابل V .

Draw line parallel to the x-axis at Vmax and extend your plotted line to show its approach to Vmax.

ارسم خطًا موازيًا للمحور السيني عند Vmax ومدّ الخط المرسوم ليُظهر اقترابه من Vmax.

[S] (mM) [S] (ملي مولار)	V (mmol/min) V (ملي مول/دقيقة)	BIOS answer جواب BIOS
10 10	1.2 1.2	given → Km = 31.67 mM معطى ← Km = 31.67
$[S]_1$ $_1[S]$	1.7 1.7	**16.31 mM** **16.31**
$[S]_2$ $_2[S]$	2.1 2.1	**22.93 mM** **22.93**
$[S]_3$ $_3[S]$	2.2 2.2	**24.88 mM** **24.88**
$[S]_4$ $_4[S]$	2.5 2.5	**31.67 mM** (= Km, because V = Vmax/2) **31.67** (= Km لأن V = Vmax/2)

BIOS solution حل BIOS

The file gives no answer; first find Km from the known row: 1.2 = 5 × 10 / (Km + 10) → Km + 10 = 41.67 → **Km = 31.67 mM**.

الملف لا يعطي جوابًا؛ نحسب Km أولًا من الصف المعلوم: 1.2 = 5 × 10 / (Km + 10) → Km + 10 = 41.67 → Km = 31.67 mM.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS solution حل BIOS

Then for every V: **[S] = V × Km / (Vmax − V)**, e.g. $[S]_1 = 1.7 \times 31.67 / 3.3 =$ **16.31 mM**.

ثم لكل V: [S] = V × Km / (Vmax − V)، مثلًا $[S]_1 = 1.7 \times 31.67 / 3.3 = 16.31$ mM.

BIOS note ملاحظة BIOS

"Michaelis-Menton" in the slide = **Michaelis-Menten**.

"Michaelis-Menton" في الشريحة أي **Michaelis-Menten**.

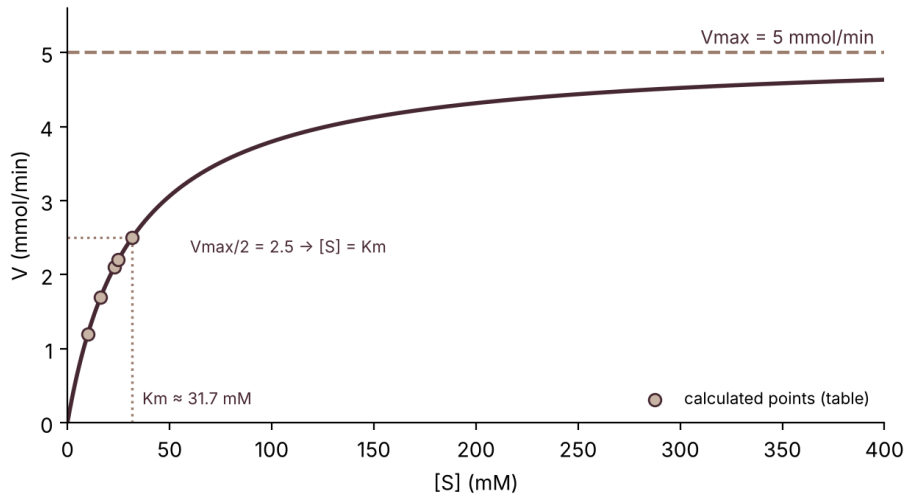


Figure 1. BIOS plot of the exercise: V against [S] with the dashed line at Vmax = 5 mmol/min; the curve approaches Vmax but never reaches it; at V = Vmax/2 = 2.5, [S] = Km ≈ 31.7 mM

الشكل 1. رسم BIOS للتمرين: V مقابل [S] مع الخط المتقطّع عند Vmax = 5 ملي مول/دقيقة؛ المنحني يقترب من Vmax ولا يصلها؛ وعند V = Vmax/2 = 2.5 يكون [S] = Km ≈ 31.7 ملي مولار

In short باختصار

Use the **known row** to get Km, then **[S] = V·Km / (Vmax − V)** for the rest.

استعمل **الصف المعلوم** لإيجاد Km، ثم [S] = V·Km / (Vmax − V) للبقية.

The curve is a **hyperbola**: it rises fast, then flattens and **approaches Vmax** without reaching it.

المنحني **قطع زائد**: يرتفع بسرعة ثم يتسطّح **ويقترب من Vmax** دون أن يصلها.

V = Vmax/2 ↔ [S] = Km — the last row of the table proves it.

V = Vmax/2 ↔ [S] = Km — والصف الأخير من الجدول يثبت ذلك.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Michaelis-Menten equation	معادلة ميكالس-منتن / معادلة ميكايلس-مينتن
Initial velocity (v_0)	السرعة الابتدائية / سرعة التفاعل الأولية
Maximum velocity (Vmax)	السرعة القصوى / أقصى سرعة للتفاعل
Michaelis constant (Km)	ثابت ميكالس / ثابت ميكايلس
Substrate concentration [S]	تركيز المادة الأساس / تركيز الركيزة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hydrolyze	يحلمئ / يحلّل مائيًا
Urease	اليوريز / إنزيم تحليل اليوريا
$mmol/L.min^{-1}$	ملي مول لكل لتر في الدقيقة
Hyperbola	القطع الزائد / منحني زائدي
Enzymatic reaction	التفاعل الإنزيمي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

The equation — المعادلة

Q1 EN **In the Michaelis-Menten equation, v_0 =**

AR س1. في معادلة ميكالس-منتن، v_0 =

A (Km + [S]) / Vmax[S] (Km + [S]) / Vmax[S]

B Km[S] / (Vmax + [S]) Km[S] / (Vmax + [S])

C Vmax / [S] Vmax / [S]

D Vmax[S] / (Km + [S]) Vmax[S] / (Km + [S])

Q2 EN **Km is the substrate concentration that gives:**

AR س2. Km هو تركيز المادة الأساس الذي يعطي:

A Half of Vmax نصف Vmax

B Vmax Vmax

C Zero velocity سرعة صفر

D Twice Vmax ضعف Vmax

Q3 EN **Km is expressed in units of:**

AR س3. يُعبّر عن Km بوحدات:

A mmol/L.min⁻¹ ملي مول/لتر.دقيقة

B min دقيقة

C mmol/L (concentration) ملي مول/لتر (تركيز)

D No units بلا وحدات

Q4 EN **To calculate [S] when v_0, Vmax and Km are known:**

AR س4. لحساب [S] عند معرفة v_0 وVmax وKm:

A [S] = Vmax × Km / v_0 [S] = Vmax × Km / v_0

B [S] = v_0 × Km / (Vmax − v_0) [S] = v_0 × Km / (Vmax − v_0)

C [S] = Km / v_0 [S] = Km / v_0

D [S] = v_0 × Vmax / Km [S] = v_0 × Vmax / Km

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When [S] is much higher than Km, v_o approaches:** Q5

AR س5. عندما يكون [S] أكبر بكثير من Km تقترب v_0 من:

A	Vmax	B	Zero الصفر
C	Km	D	Vmax/2 Vmax/2

EN **The Michaelis-Menten plot of v_o against [S] is a:** Q6

AR س6. منحني ميكالس-منتن لـ v_0 مقابل [S] هو:

A	Straight line خط مستقيم		
B	Hyperbola approaching Vmax قطع زائد يقترب من Vmax		
C	Bell-shaped curve منحني جرسي	D	Horizontal line خط أفقي

Q1 – Q4 of the lecture **أسئلة المحاضرة 1 – 4**

EN **Q1: [S] = 0.03 mmol/L, $v_o = 1.5\times10^{-3}$, Vmax = 4.5×10^{-3}. Km =** Q7

AR س7. س1: [S] = 0.03، $v_0 = 1.5\times10^{-3}$، Vmax = 4.5×10^{-3}. Km =

A	0.03 mmol/L 0.03	B	0.09 mmol/L 0.09
C	0.12 mmol/L 0.12	D	0.06 mmol/L 0.06

EN **In Q1, the step "Km + 0.03 = 0.09" comes from:** Q8

AR س8. في س1، الخطوة "Km + 0.03 = 0.09" تأتي من:

A	1.5×10^{-3} / 0.03	B	$4.5\times10^{-3} - 1.5\times10^{-3}$
C	0.135×10^{-3} / 1.5×10^{-3}	D	0.03 × 3 فقط 0.03 × 3

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q2: urease, [S] = 0.03, Km = 0.06, $v_o = 1.5\times10^{-3}$. Vmax =** Q9

AR س9. س2: اليوريز، [S] = 0.03، Km = 0.06، $v_0 = 1.5\times10^{-3}$. Vmax =

A	3×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times3$	
B	4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times4.5$	
C	1.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times1.5$	
D	9×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times9$	

EN **In Q2, Vmax = v_o × 3 because:** Q10

AR س10. في س2، Vmax = v_0 × 3 لأن:

A	Km = 3[S]	Km = 3[S]	
B	[S] = 3 Km	[S] = 3 Km	
C	Vmax is always 3 v_o	Vmax دائمًا 3 أضعاف v_0	
D	(Km + [S]) / [S] = 0.09 / 0.03 = 3	(Km + [S]) / [S] = 0.09 / 0.03 = 3	

EN **Q3: Km = 0.06, [S] = 0.03, v_o = 0.0015. The [S] that gives v_o = 0.003 is:** Q11

AR س11. س3: Km = 0.06، [S] = 0.03، v_0 = 0.0015. التركيز الذي يعطي v_0 = 0.003:

A	0.06 mmol/L	0.06	
B	0.09 mmol/L	0.09	
C	0.12 mmol/L	0.12	
D	0.24 mmol/L	0.24	

EN **In Q3, the first thing to calculate is:** Q12

AR س12. في س3، أول ما يُحسب هو:

A	Vmax	Vmax	
B	Km	Km	
C	v_{02}	v_{02}	
D	S2	S2	

EN **Q4: same urease data, [S] = 0.12 mmol/L. v_o =** Q13

AR س13. س4: نفس معطيات اليوريز، [S] = 0.12. v_0 =

A	1.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times1.5$	
B	4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times4.5$	
C	3×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times3$	
D	6×10^{-3} mmol/L.min^{-1}	$10^{-3}\times6$	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In Q4, v_0 at [S] = 0.12 is what fraction of Vmax? **Q14**

AR س14. في س4، السرعة عند [S] = 0.12 كم جزءًا من Vmax؟

A	2/3	الثلثان	
B	1/3	الثلث	
C	1/2	النصف	
D	All of it	كلها	

EN In the second Q3 (Km not given), Km is first found to be: **Q15**

AR س15. في س3 الثاني (Km غير معطى)، نجد Km أولًا ويساوي:

A	0.03 mmol/L	0.03	
B	0.06 mmol/L	0.06	
C	0.12 mmol/L	0.12	
D	0.09 mmol/L	0.09	

The table exercise — تمرين الجدول

EN Exercise: Vmax = 5 mmol/min and [S] = 10 mM gives V = 1.2. Km is about: **Q16**

AR س16. التمرين: Vmax = 5 و[S] = 10 يعطي V = 1.2. قيمة Km تقريبًا:

A	10 mM	10	
B	41.7 mM	41.7	
C	2.5 mM	2.5	
D	31.7 mM	31.7	

EN In the exercise, [S] for V = 2.5 mmol/min equals: **Q17**

AR س17. في التمرين، [S] عند V = 2.5 يساوي:

A	Km (≈ 31.7 mM)	Km (≈ 31.7)	
B	10 mM	10	
C	Vmax	Vmax	
D	Zero	صفر	

EN In the exercise, $[S]_1$ for V = 1.7 mmol/min is about: **Q18**

AR س18. في التمرين، $[S]_1$ عند V = 1.7 تقريبًا:

A	10 mM	10	
B	31.7 mM	31.7	
C	22.9 mM	22.9	
D	16.3 mM	16.3	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The line drawn parallel to the x-axis in the exercise is at:** Q19

AR س19. الخط الموازي للمحور السيني في التمرين يكون عند:

A	Km Km	B	Vmax/2 Vmax/2
C	Vmax Vmax	D	[S] = 10 [S] = 10

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this equation, Km stands for:** Q20

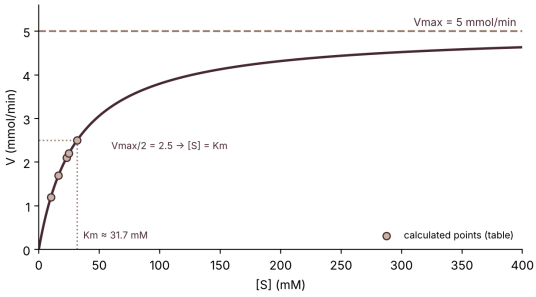
AR س20. في هذه المعادلة، Km يعني:

$$v_0 = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

A	Maximum velocity السرعة القصوى	B	The Michaelis constant ثابت ميكالس
C	Substrate concentration تركيز المادة الأساس	D	Initial velocity السرعة الابتدائية

EN **In this plot, the dashed horizontal line represents:** Q21

AR س21. في هذا الرسم، الخط الأفقي المتقطّع يمثّل:



A	Vmax/2 Vmax/2	B	Km Km
C	Vmax = 5 mmol/min Vmax = 5 ملي مول/دقيقة	D	[S] = 10 mM [S] = 10

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1
EN In Q1 the answer is Km = 0.06 mmol/L.
AR في س1 الجواب Km = 0.06 ملي مول/لتر.
True · صح False · خطأ

2
EN When v_0 = Vmax/2, [S] = Km.
AR عندما v_0 = Vmax/2 يكون [S] = Km.
True · صح False · خطأ

3
EN Km has the units of velocity (mmol/L.min^{-1}).
AR وحدات Km هي وحدات السرعة (ملي مول/لتر.دقيقة).
True · صح False · خطأ

4
EN In Q2, Vmax = 4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}.
AR في س2، Vmax = 4.5×10^{-3} ملي مول/لتر.دقيقة.
True · صح False · خطأ

5
EN In Q3, Vmax must be found before S2.
AR في س3 يجب حساب Vmax قبل S2.
True · صح False · خطأ

6
EN In Q4, the answer is v_0 = 4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}.
AR في س4، الجواب v_0 = 4.5×10^{-3} ملي مول/لتر.دقيقة.
True · صح False · خطأ

7
EN Increasing [S] from 0.03 to 0.12 mmol/L doubles v_0 in Q4.
AR زيادة [S] من 0.03 إلى 0.12 في س4 تضاعف v_0.
True · صح False · خطأ

8
EN The Michaelis-Menten curve reaches Vmax at a finite [S].
AR منحني ميكالس-منتن يصل Vmax عند تركيز محدود.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN In the exercise, Km is about 31.7 mM.

AR في التمرين، Km حوالي 31.7 ملي مولار.

True · صح False · خطأ

10 EN In the exercise, the [S] values increase as V increases.

AR في التمرين، قيم [S] تزداد بزيادة V.

True · صح False · خطأ

11 EN $[S] = v_0 \times Km / (Vmax - v_0)$ is a rearranged form of the Michaelis-Menten equation.

AR $[S] = v_0 \times Km / (Vmax - v_0)$ صيغة مرتّبة من معادلة ميكالس-منتن.

True · صح False · خطأ

12 EN Q1 and Q2 use different enzyme numbers.

AR س1 وس2 يستعملان أرقامًا مختلفة للإنزيم.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Km or Vmax — which is a concentration?

AR Km أم Vmax — أيّهما تركيز؟

2 EN In Q1, is "Km + 0.03 = 0.09" the answer?

AR في س1، هل "Km + 0.03 = 0.09" هو الجواب؟

3 EN Q3 and the second Q3 — same first step?

AR س3 وس3 الثاني — هل الخطوة الأولى نفسها؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Doubling v_0 from 1.5 to 3 ($\times 10^{-3}$) — does [S] double? 4

AR مضاعفة v_0 من 1.5 إلى 3 ($\times 10^{-3}$) — هل يتضاعف [S]؟

EN Exercise: is 10 mM the Km because it is the first [S]? 5

AR التمرين: هل 10 ملي مولار هو Km لأنه أول [S]؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN An enzyme hydrolyzed a substrate concentration of 0.03 mmol/L, the initial velocity was 1.5×10^{-3} and the maximum velocity was 4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}. Calculate Km. 1

AR حلمأ إنزيم مادة أساس تركيزها 0.03، والسرعة الابتدائية 1.5×10^{-3} والقصوى 4.5×10^{-3}. احسب Km.

EN Urease hydrolyzed urea at [S] = 0.03 mmol/L, Km = 0.06 mmol/L, $v_0 = 1.5\times10^{-3}$. Calculate Vmax. 2

AR حلمأ اليوريز اليوريا عند [S] = 0.03، Km = 0.06، $v_0 = 1.5\times10^{-3}$. احسب Vmax.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN Km = 0.06, [S] = 0.03 mmol/L, v_0 = 0.0015. Calculate the [S] which gives v_0 = 0.003 mmol/L.min^{-1}.

AR v_0 = 0.0015 ،[S] = 0.03 ،Km = 0.06. احسب [S] الذي يعطي v_0 = 0.003.

4

EN Same urease data. Calculate v_0 when [S] = 0.12 mmol/L.

AR نفس معطيات اليوريز. احسب v_0 عند [S] = 0.12.

5

EN Vmax = 5 mmol/min; [S] = 10 mM gives V = 1.2. Find Km and the [S] values for V = 1.7, 2.1, 2.2 and 2.5.

AR Vmax = 5؛ [S] = 10 يعطي V = 1.2. أوجد Km وقيم [S] عند V = 1.7 و2.1 و2.2 و2.5.

6

EN Prove that [S] = Km when v_0 = Vmax/2.

AR أثبت أن [S] = Km عندما v_0 = Vmax/2.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 C	4 B	5 A	6 B	7 D	8 C
9 B	10 D	11 C	12 A	13 C	14 A	15 B	16 D
17 A	18 D	19 C	20 B	21 C			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 True	12 False

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Km or Vmax — which is a concentration?**

Km is a concentration (mmol/L); Vmax is a velocity (mmol/L.min^{-1}).

AR **Km أم Vmax — أيّهما تركيز؟**

Km تركيز (ملي مول/لتر)؛ وVmax سرعة (ملي مول/لتر.دقيقة).

2

EN **In Q1, is "Km + 0.03 = 0.09" the answer?**

No — subtract [S]: Km = 0.09 − 0.03 = 0.06 mmol/L.

AR **في س1، هل "Km + 0.03 = 0.09" هو الجواب؟**

لا — اطرح [S]: Km = 0.09 − 0.03 = 0.06 ملي مول/لتر.

3

EN **Q3 and the second Q3 — same first step?**

No — in Q3 Km is given so you find Vmax first; in the second Q3 Vmax is given so you find Km first. Both give S2 = 0.12 mmol/L.

AR **س3 وس3 الثاني — هل الخطوة الأولى نفسها؟**

لا — في س3 Km معطى فتحسب Vmax أولًا؛ وفي س3 الثاني Vmax معطى فتحسب Km أولًا. وكلاهما يعطي S2 = 0.12.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Doubling v_0 from 1.5 to 3 ($\times 10^{-3}$) — does [S] double?**

No — [S] goes from 0.03 to 0.12 (four times), because the curve is not a straight line.

AR **مضاعفة v_0 من 1.5 إلى 3 ($\times 10^{-3}$) — هل يتضاعف [S]؟**

لا — [S] يزيد من 0.03 إلى 0.12 (أربعة أضعاف)، لأن المنحني ليس خطًا مستقيمًا.

5

EN **Exercise: is 10 mM the Km because it is the first [S]?**

No — Km = 31.67 mM, the [S] at V = Vmax/2 = 2.5 (the last row).

AR **التمرين: هل 10 ملي مولار هو Km لأنه أول [S]؟**

لا — Km = 31.67 ملي مولار، وهو [S] عند V = Vmax/2 = 2.5 (الصف الأخير).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **An enzyme hydrolyzed a substrate concentration of 0.03 mmol/L, the initial velocity was 1.5×10^{-3} and the maximum velocity was 4.5×10^{-3} mmol/L.min^{-1}. Calculate Km.**

$1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03) \rightarrow Km + 0.03 = 0.135\times10^{-3} / 1.5\times10^{-3} = 0.09 \rightarrow Km = 0.06$ mmol/L.

AR **حلمأ إنزيم مادة أساس تركيزها 0.03، والسرعة الابتدائية 1.5×10^{-3} والقصوى 4.5×10^{-3}. احسب Km.**

$1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03) \rightarrow Km + 0.03 = 0.135\times10^{-3} / 1.5\times10^{-3} = 0.09 \rightarrow Km = 0.06$ mmol/L.

2

EN **Urease hydrolyzed urea at [S] = 0.03 mmol/L, Km = 0.06 mmol/L, $v_0 = 1.5\times10^{-3}$. Calculate Vmax.**

$1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03) \rightarrow Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$ mmol/L.min^{-1}.

AR **حلمأ اليوريز اليوريا عند [S] = 0.03، Km = 0.06، $v_0 = 1.5\times10^{-3}$. احسب Vmax.**

$1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03) \rightarrow Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$ mmol/L.min^{-1}.

3

EN **Km = 0.06, [S] = 0.03 mmol/L, $v_0 = 0.0015$. Calculate the [S] which gives $v_0 = 0.003$ mmol/L.min^{-1}.**

$Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$; $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2) \rightarrow 0.18 = 1.5\ S2 \rightarrow S2 = 0.12$ mmol/L.

AR **Km = 0.06، [S] = 0.03، $v_0 = 0.0015$. احسب [S] الذي يعطي $v_0 = 0.003$.**

أولًا $Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$، ثم $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2) \rightarrow 0.18 = 1.5\ S2 \rightarrow S2 = 0.12$ mmol/L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Same urease data. Calculate v_0 when [S] = 0.12 mmol/L.**

Vmax = 4.5×10^{-3}; $v_0 = 4.5\times10^{-3} \times 0.12 / (0.06 + 0.12) = 3\times10^{-3}$ mmol/L.min^{-1}.

AR **نفس معطيات اليوريز. احسب v_0 عند [S] = 0.12.**

أولًا Vmax = 4.5×10^{-3}؛ ثم $v_0 = 4.5\times10^{-3} \times 0.12 / (0.06 + 0.12) = 3\times10^{-3}$ mmol/L.min^{-1}.

5

EN **Vmax = 5 mmol/min; [S] = 10 mM gives V = 1.2. Find Km and the [S] values for V = 1.7, 2.1, 2.2 and 2.5.**

Km = 10 × (5 − 1.2) / 1.2 = 31.67 mM. [S] = V × Km / (Vmax − V): 16.31, 22.93, 24.88 and 31.67 mM (the last equals Km because V = Vmax/2).

AR **Vmax = 5؛ [S] = 10 يعطي V = 1.2. أوجد Km وقيم [S] عند V = 1.7 و2.1 و2.2 و2.5.**

Km = 10 × (5 − 1.2) / 1.2 = 31.67 mM؛ ثم [S] = V × Km / (Vmax − V): 16.31 و22.93 و24.88 و31.67 ملي مولار (الأخير يساوي Km لأن V = Vmax/2).

6

EN **Prove that [S] = Km when v_0 = Vmax/2.**

Vmax/2 = Vmax[S] / (Km + [S]) → Km + [S] = 2[S] → Km = [S].

AR **أثبت أن [S] = Km عندما v_0 = Vmax/2.**

Vmax/2 = Vmax[S] / (Km + [S]) → Km + [S] = 2[S] → Km = [S].

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t